Actividad 32
Tema 3. RELACIONES ENTIDAD/RELACION
Modulo: Bases de datos 26/27
Alumno: Maitane Navarro

Relaciones y Tipo de Correspondencia

Representa gráficamente en el Modelo Entidad Relación las siguientes relaciones. En el diagrama Entidad Relación se deberá mostrar:

- Preguntas necesarias para obtener la cardinalidad con la correspondiente respuesta
- Cardinalidad de las entidades
- Tipo de Correspondencia o tipo de cada relación 1:1, 1:N, M:N.

Ejercicio 1. Base de Datos Ligafutbol

Se desea crear la Base de Datos para gestionar el sistema de información de una liga de fútbol a partir de los siguiente requisitos:

- Se dispone de una serie de **equipos** de cada equipo se desea saber el id, nombre y la ciudad donde está ubicado.
- Un **equipo** está formado por varios jugadores:
    - un jugador sólo puede pertenecer a un equipo
    - un equipo está formado por al menos un jugador.
- De los **jugadores** se desea saber id, nombre, apellidos, nacionalidad, puesto, teléfono, fecha_nac, edad

Entidad EQUIPO

- id_equipo (identificador)
- nombre
- ciudad

Entidad JUGADOR

- id_jugador (identificador)
- nombre
- apellidos
- nacionalidad
- puesto
- teléfono
- fecha_nac
- edad*

1. **Preguntas necesarias para obtener la cardinalidad con la correspondiente respuesta**

Para conocer el tipo de relación, hacemos estas dos preguntas:

Pregunta	**Respuesta según el enunciado**
¿A cuántos equipos puede pertenecer un jugador?	A un solo equipo como máximo.
¿Cuántos jugadores puede tener un equipo?	Como mínimo uno; puede tener varios.

Por tanto:

- Un jugador pertenece a un único equipo.
- Un equipo tiene uno o varios jugadores.

La relación se denomina PERTENECE.

2. Cardinalidad de las entidades

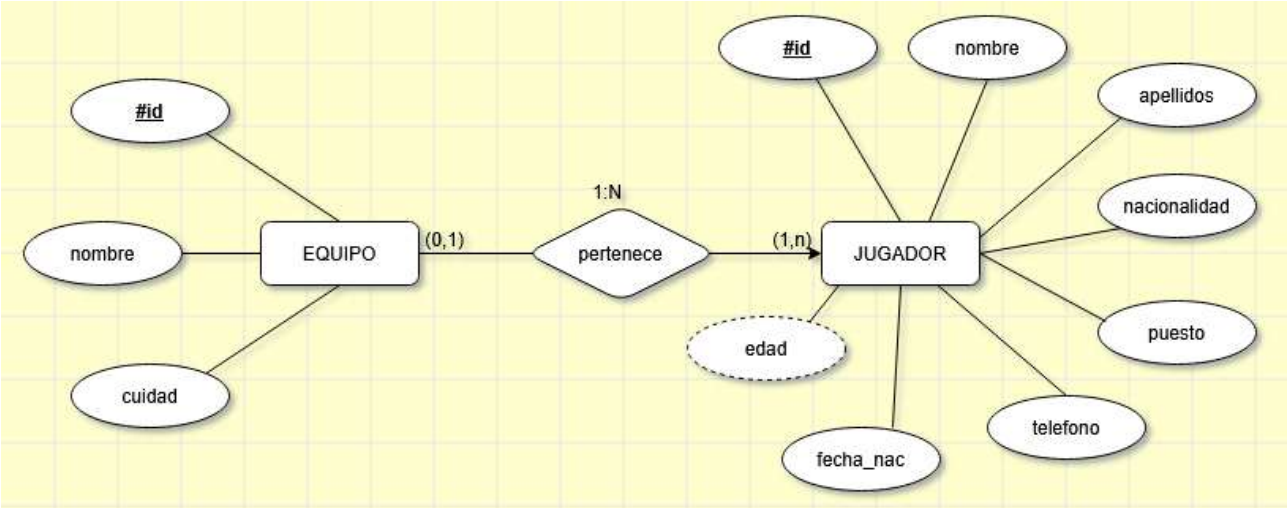
Entidad	**Cardinalidad**	**Significado**
EQUIPO	(1, N)	Cada equipo debe tener al menos un jugador y puede tener varios.
JUGADOR	(1, 1)	Cada jugador pertenece exactamente a un equipo.

- Cardinalidad mínima de EQUIPO: 1 jugador.
- Cardinalidad máxima de EQUIPO: N jugadores.
- Cardinalidad mínima de JUGADOR: 1 equipo.
- Cardinalidad máxima de JUGADOR: 1 equipo.

3. **Tipo de Correspondencia o tipo de cada relación 1:1, 1:N, M:N.**

La relación EQUIPO — PERTENECE — JUGADOR es de tipo 1:N (uno a muchos).

Esto significa que un equipo puede estar relacionado con muchos jugadores, pero cada jugador está relacionado con un solo equipo.


#id
nombre
cuidad
EQUIPO
(0,1)
1:N
pertenece
(1,n)
JUGADOR
#id
nombre
apellidos
nacionalidad
puesto
telefono
fecha_nac
edad